

Escuela de Ingeniería Eléctrica

IE0435 - Inteligencia Artificial Aplicada a la Ingeniería
Eléctrica

PROYECTO:
Clasificación de
“contaminaciones” en una línea
de producción simulada

Por: **Luis Enrique Pereira Barrantes**
C05859

Profesora Orientadora: **Prof. Marvin Coto**

San José, Costa Rica

28 de abril de 2026

1. Introducción

En este proyecto se desarrolla un sistema de clasificación de imágenes orientado a la detección de contaminaciones en una línea de producción simulada. El objetivo principal es identificar la presencia de granos de arroz sobre una superficie blanca, distinguiéndolos tanto de otros objetos como de la ausencia total de elementos, mediante técnicas de aprendizaje automático.

Para ello, se construyó un conjunto de datos propio y se diseñó un proceso de preprocesamiento que permite transformar la información visual en una representación adecuada para modelos de clasificación.

2. Recolección de datos

El conjunto de datos se compone de un total de 30 imágenes, distribuidas equitativamente en dos clases:

- 15 imágenes positivas: contienen granos de arroz.
- 15 imágenes negativas: no contienen arroz, aunque pueden incluir otros objetos como clips u elementos similares.

Las imágenes fueron capturadas utilizando un dispositivo móvil, procurando mantener condiciones relativamente constantes de iluminación y un fondo uniforme (hoja blanca), con el fin de reducir variaciones no deseadas.

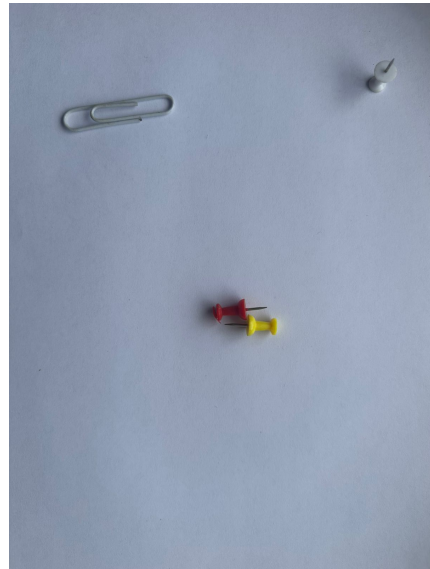
Adicionalmente, se introdujo variabilidad en la posición, cantidad y distribución de los objetos en cada imagen. Esto permite obtener un conjunto de datos más representativo y favorece la capacidad de generalización de los modelos que se entrenarán posteriormente.

3. Ejemplos de imágenes

En la Figura 2 se presentan ejemplos representativos de ambas clases utilizadas en el conjunto de datos.



(a) Imagen positiva (con arroz)



(b) Imagen negativa (sin arroz)

Figura 1: Ejemplos de imágenes del conjunto de datos

4. Preprocesamiento de imágenes

Con el fin de estandarizar los datos y facilitar su uso en modelos de aprendizaje automático, se aplicó un preprocesamiento uniforme a todas las imágenes.

En primer lugar, cada imagen fue convertida a escala de grises, eliminando la información de color y reduciendo la complejidad del problema. Posteriormente, las imágenes fueron redimensionadas a una resolución fija de 128×128 píxeles, asegurando que todas las muestras tuvieran el mismo tamaño.

Finalmente, se realizó una binarización mediante un umbral fijo. En este proceso, los píxeles correspondientes al fondo (blanco) se codificaron con el valor 1, mientras que los píxeles asociados a objetos (como granos de arroz u otros elementos) se codificaron con el valor 0.

Este procedimiento permite obtener una representación consistente de cada imagen, adecuada para su posterior transformación en vectores de características.

5. Ejemplo de preprocesamiento

La Figura 2 muestra un ejemplo del proceso de transformación aplicado a una imagen del conjunto de datos.

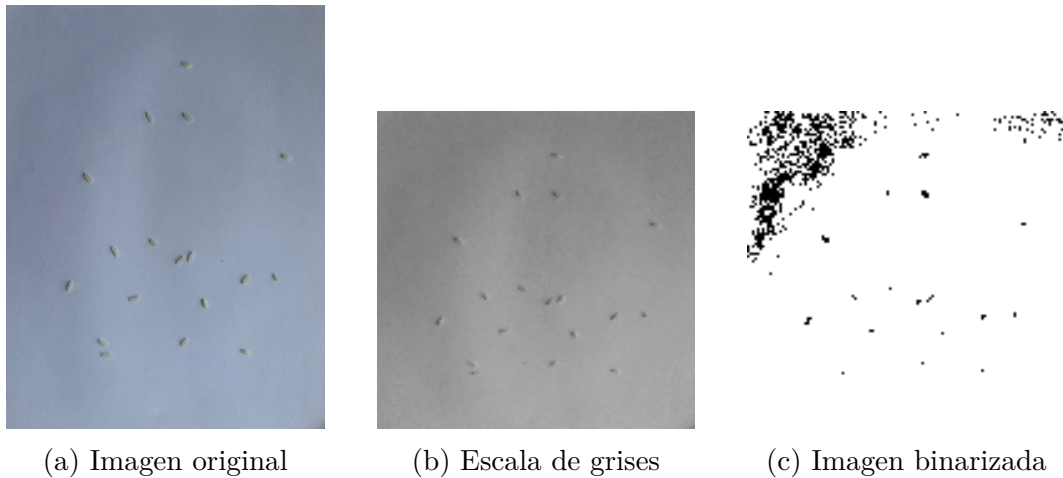


Figura 2: Ejemplo del proceso de preprocesamiento aplicado a una imagen

6. Conformación del conjunto de datos

A partir de las imágenes preprocesadas se construyó el conjunto de datos final en formato tabular.

Cada imagen binarizada de tamaño 128×128 se transformó en un vector fila de longitud 16384 mediante el aplanamiento de la matriz de píxeles. A este vector se le añadió una última columna correspondiente a la etiqueta de clase.

Las etiquetas se definieron de la siguiente manera:

- 1: presencia de contaminación (granos de arroz)
- 0: ausencia de contaminación

El conjunto de datos resultante se almacenó en un archivo CSV con un total de 30 filas (una por imagen) y 16385 columnas (16384 características más la etiqueta). Este formato permite su uso directo en algoritmos de clasificación supervisada.